



ALGEBRA LINEAL I

Tarea-examen No. 2



Sebastián González Juárez

319324565

INSTRUCCIONES:

- 1.- La tarea-examen tiene un valor total de 40 pts.
- 2.- Si recibimos 2 ó más tareas-examen iguales, se les calificará con cero a los alumnos con tareas-examen iguales.
- 3.- Envía tu tarea-examen al classroom de manera individual a más tardar el miércoles 6 de abril a las 21:00 hrs. A las tareas-examen enviadas con retraso se les descontarán puntos.

1. (20 pts.) Demuestra el siguiente resultado.

Sean W_1 y W_2 subespacios vectoriales de un espacio vectorial V tales que $V = W_1 \oplus W_2$ y sea $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ una base de W_1 y $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ una base de W_2 . Entonces $\{u_1, u_2, \dots, u_m, w_1, w_2, \dots, w_n\}$ es una base de V .

Dem.

Sean W_1 y W_2 subespacios vectoriales de un espacio vectorial V . Además, sean $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ una base de W_1 y $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de W_2 .

Por hipótesis $V = W_1 \oplus W_2$, lo cual implica por **Definición 1.1.38** de suma directa que,

$$V = W_1 + W_2$$

El **corolario 1.2.56**, dice que si W_1 y W_2 subespacios dimensionalmente finitos de un espacio vectorial V tal que $V = W_1 + W_2$. Entonces

$$V = W_1 \oplus W_2 \Leftrightarrow \dim(V) = \dim(W_1) + \dim(W_2)$$

Como por hipótesis se satisface la suma directa,

$$\Rightarrow \dim(V) = \dim(W_1) + \dim(W_2)$$

Notemos que $\dim(W_1) = m$ y $\dim(W_2) = n$.

$$\Rightarrow \dim(V) = m + n$$

Por otro lado, vemos que, $\dim(W_1 \cup W_2) = m + n$.

Entonces la base $\{u_1, u_2, \dots, u_m, v_1, v_2, \dots, v_n\}$ contiene $m + n$ elementos.

Vemos que,

$$\begin{aligned} \{u_1, u_2, \dots, u_m, v_1, v_2, \dots, v_n\} &\subseteq W_1 \cup W_2 \subseteq V \\ \Rightarrow \{u_1, u_2, \dots, u_m, v_1, v_2, \dots, v_n\} &\subseteq V \end{aligned}$$

Además $\{u_1, u_2, \dots, u_m, v_1, v_2, \dots, v_n\}$ genera a V .

Finalmente, por el **corolario 1.2.48**, $\{u_1, u_2, \dots, u_m, v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base para V .

■

2. (20 pts.) Sean W_1 y W_2 subespacios vectoriales de un espacio vectorial V tales que $V = W_1 + W_2$.

Es cierto que $\dim(V) = \dim(W_1) + \dim(W_2)$?

En caso afirmativo, demuéstalo.

En caso negativo, muestra un contraejemplo.

Es falso, sean $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$,

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\} \quad y \quad W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & e \\ c & d \end{pmatrix} : e, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

subespacios vectoriales.

$$: V = W_1 + W_2$$

Notemos que $\dim(V) = 4$, además $\dim(W_1) = 2$ y $\dim(W_2) = 3$.

Ya que,

$$\beta_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} : \beta_1 \text{ es base de } W_1$$

$$\beta_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} : \beta_2 \text{ es base de } W_2$$

Vemos que

$$\dim(V) = 4 \neq 5 = 2 + 3 = \dim(W_1) + \dim(W_2)$$